

PROYECTO INTERMODULAR DE 1º

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO
EN APLICACIONES WEB

SISTEMAS INFORMÁTICOS

(Hecho por Cristian Adasme Contreras)

Indice

Entorno de ejecución de aplicaciones Java.	2
Creacion de instaladores	4
Servicios, APIs y comunicacion en Red	6
Contadores con Dcoker	8
Aplicaciones frontend con Angular y React	9

Entorno de ejecución de aplicaciones Java.

La JVM es un programa el cual permite ejecutar Java en diferentes sistemas operativos. Esta es una parte de lo que engloba a la JDK, ya que necesita un sistema que interprete y ejecute código.

Se traduce a bytecode gracias al compilador JIT para que JVM lo pueda entender y este interactuar con los sistemas operativos.

Todo esto se guarda en el Class Loader. La clase .class que carga los archivos de bytecode con clases que son necesarias.

Estos conectan con la JVM memory que son diferentes áreas donde se almacena todo.

Después estaría el Execution Engine que es el componente central de la JVM ya que comunica con varias áreas de memoria de toda la JVM ejecutando instrucciones para el programa.

Sigue la JNI que permite interpretar lenguajes que no sean propios de Java.

Y por último las Native Method Libraries hacen lo mismo, pero con librerías.

JRE: Se ejecuta sobre el sistema operativo y proporciona librerías y clases propias que Java necesita. Esto hace que solo cargue las clases necesarios del ClassLoader del JVM, automatizando la eficiencia a la hora de la ejecución.

Tiene un verificador de bytecode que mira si viola la integridad del sistema o derechos de acceso.

Al detectar esto la clase se considera dañada y no cargará. Si el bytecode es cargado correctamente se pasará al interprete.

Esta última crea una instancia de la JVM que permite conectarse con la máquina en la que este.

JDK: La JDK (Java development kit) es la base todo englobando JRE y JVM.

Este hace uso de las herramientas de desarrollo (Development tools). Lo que hace esta es compilar con Java Compiler, depurar con Java Debugger, entre otros como ejecutar el programa utilizando la plataforma Java.

JDK es perfecta para el desarrollo mientras que JRE es perfecta para la ejecución.

Ya que la JDK hace uso de las herramientas de desarrollador y JRE hace que el programa se ejecute sobre el mismo sistema operativo y proporcione las clases necesarias para que la ejecución sea más fluida.

Instalación JAVA

Para instalar Java en Windows primero se debe descargar una versión del JDK. Después se ejecuta el instalador y se siguen los pasos que indica. Cuando termina la instalación, normalmente hay que revisar que Java este bien configurado en las variables de entorno, sobre todo JAVA_HOME y PATH.

Para comprobar si Java se ha instalado correctamente en Windows se puede abrir el símbolo del sistema o PowerShell y escribir:

```
java -version
```

Si Java está bien instalado, la terminal mostrara la version instalada. También se puede usar:

```
javac -version
```

Este comando comprueba si está disponible el compilador de Java. Si javac funciona, significa que el JDK está bien instalado.

En Linux, Java se puede instalar desde la terminal usando el gestor de paquetes de la distribución. Por ejemplo, en sistemas basados en Ubuntu se puede usar:

```
sudo apt update  
sudo apt install openjdk-21-jdk
```

Después de instalarlo, se comprueba igual que en Windows:

```
java -version  
javac -version
```

Si los comandos muestran una versión, Java está instalado correctamente. Si aparece un mensaje de que el comando no se reconoce o no se encuentra, significa que Java no está instalado o que la variable PATH no está bien configurada.

Variables

JAVA_HOME: Muestra donde se encuentra situado JAVA en nuestro dispositivo. En variables de entorno se pone el nombre de la variable que en este caso es JAVA_HOME y la ruta donde se encuentre instalado JAVA.

PATH: Muestra archivos que son de uso para JAVA como compiladores e intérpretes, principalmente de los ejecutables bin. Se añaden de la misma manera en la que se le asigna la ruta a JAVA_HOME.

Sin estas variables los programas no sabrían dónde están estas rutas y ocurrirían errores como que no se ha encontrado.

Creacion de instaladores

Los instaladores son programas que facilitan la instalación de Softwares que de por si serian mas complejos de instalar sin planteamiento previo. Estos hacen que los archivos se automatizan para contener todas las dependencias y recursos que necesite el programa. Usualmente estos los convierten en ejecutables para los diferentes sistemas operativos como .exe para Windows, .dmg para macOS y .deb para Linux.

Sus ventajas ante enviar un comprimido o un .jar es que el usuario que lo descargues lo tendrá mas fácil ya que no tendrá que descargar cosas como el JDK o dependencias que el .jar use, ya que sera automatico. Ademas que serán guiados a través del proceso de instalación dándoles todo lo necesario para que el programa funcione.

Algunos instaladores mas usados son:

-Inno Setup: Instalador de Windows gratuito usado para convertirlos en archivos .exe

-install4j: Instalador multi plataforma que gracias a una interfaz gráfica intuitiva para el usuario la creación de instaladores. Ademas de detectar o incluir una version de JAVA cualquiera.

-Jpackage: Herramienta de linea de comandos del propio JDK que con una aplicación JAVA y la imagen de tiempo de ejecución para que se hagan programas que ya tengan todas las dependencias necesarias. Es multiplataforma Windows y macOS.

-Launch4j: Es una herramienta multi plataforma gratis que funciona principalmente para empaquetar aplicaciones JAVA que están en .jar. Este une el archivo .jar y el .exe en un mismo archivo al contrario de otros instaladores.

Elementos de un instalador:

Los archivos de la aplicación son todos los archivos esenciales que convertirlo en instalador se guardan dentro del nuevo programa instalado. En este caso ya sean el .jar, librerías entre mas.

Los accesos directos son los ejecutables que vienen junto con el instalador. Estos son los puntos de uso ya que los puedes poner en el escritorio para acceder al programa desde el propio escritorio.

La configuración inicial es el método con el cual al principio de un instalador se nos descargan todos los recursos necesarios que necesita el programa para funcionar automáticamente.

Las dependencias de JRE o librerías de tercero. El instalador ve si estan han sido correctamente instaladas.

Los des instaladores permiten tras borrar un programa, borrar todos los archivos que fueron necesarios para ese programa. Para eso se necesita borrarlo de una manera especifica. La ruta de instalación es donde se guardara el archivo.

Servicios, APIs y comunicacion en Red

Las APIs (Application Programming Interface) son un conjunto de reglas y protocolos que permiten a dos componentes de software interactuar entre ellos.

Estas pueden ser vistas en modelo cliente servidor. Donde el primer componente (Cliente) es uno que pide datos o acciones a otro componente (Servidor).

Estan tambien pueden dividirse en backend y frontend, siendo backend la parte de datos de una aplicación y frontend la parte más visual.

API Rest: Representational State Transfer. Es una API con protocolo web que permite conectar programas a traves de HTTP

Spring Boot es un framework que ayuda con el desarrollo de aplicaciones web, APIs REST y microservicios. Spring Boot suele resultar buena para las APIs porque ya que permite hacer aplicaciones basadas en String sin mucha configuración y listas para ejecutar.

Conceptos relacionados con API:

Dirección IP: Es un identificador de un equipo dentro de la red.

Puerto: Es dirección por donde se accede a servicios en concreto.

Protocolo HTTP/HTTPS: Es la comunicación entre un cliente y un servidor. Donde el cliente recibe peticiones y el servidor da respuestas. En el caso de HTTPS cifra la información enviada.

GET: Es un comando para pedir información al servidor.

POST: Es un comando para enviar información al servidor.

Respuesta del servidor: Tras recibir las peticiones el servidor devuelve respuesta. Ya sean de datos, mensajes, cogido señalando si ha funcionado o no.

Contenedores con Docker

El Docker es una plataforma de código abierto que permite a los desarrolladores, crear, implementar, ejecutar, actualizar y gestionar aplicaciones en contenedores. Estas son unidades ejecutables de software que el código con las bibliotecas e independencias.

Los contenedores a la vez son beneficiados de una forma de visualización del sistema operativo.

Lo que el Docker resuelve es el común fallo de que un programa no funcione en otro equipo ya sea por configuración diferente, dependencias y entre otras cosas. Ya que este hace que se ejecute de forma parecida en otros entornos.

Mientras que la máquina virtual es más pesada ya que simula el sistema operativo completo al ser una copia virtual del hardware del SO. En cambio, los contenedores son rápidos y ligeros, haciendo que devuelvan el sistema operativo para que los contenedores contengan solo la aplicación con bibliotecas y dependencias. Esto hace que las máquinas virtuales consuman muchos más recursos innecesarios haciendo a los contenedores mejor adecuados para la materia.

Conceptos basicos.

Imagen: Plantilla la cual contiene lo necesario para crear el contenedor.

Dockerfile: Archivo con información necesario para saber cómo construir la imagen Docker.

Volumen: Almacenador de datos afuera del propio contenedor. Esto se usa para almacenar datos que no convienen que se pierdan a la hora de que el contenedor se elimine.

Puerto expuesto: Permite acceder a la aplicación desde fuera del contenedor. Este se puede usando los puertos de esta.

La relación Docker y Spring Boot

Primero se haria un .jar con Spring Boot. Se hace una publicación cualquiera donde se importan varias clases para el Spring Boot ademas de `@s @SpringBootApplication` y `@RestController`. Haciendolo más funcional para manejar peticiones de web.

Un `@RequestMapping` que asigna la ruta / al método que queramos ponerle para que envíe como respuesta lo que haga.

Por último, el `main()` usa el metodo `SpringApplication.run()` para lanzar aplicación.

Se escribe el `Dockerfile` donde almacenamos toda la información necesaria. A continuación, se hace una imagen con lo necesario para ejecutar la imagen como contenedor.

Ahí la aplicación ya estaría disponible en un puerto con el cual solo que habria que ejecutar en comandos.

Aplicaciones frontend con Angular y React

Una aplicación frontend es la parte visual de una aplicación, es decir, lo que ve y usa el usuario cliente desde el navegador. Esta parte se encarga de mostrar botones, menús, formularios, textos, imágenes. Al ser cliente es la parte que pide información o envía datos al servidor.

Angular y React son herramientas que se usan para crear aplicaciones frontend más completas que una página HTML normal. Angular es un framework, por lo que trae una estructura más cerrada y muchas herramientas incluidas. React en cambio es una librería centrada principalmente en crear interfaces usando componentes.

Los componentes son partes reutilizables de una página. Por ejemplo, un menu, un formulario, una tarjeta de informacion o un boton pueden ser componentes. Esto ayuda a no repetir tanto código y a tener la aplicación mejor organizada.

Node.js: es un entorno que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador. Normalmente este se ejecuta dentro de páginas web, pero con Node.js también se puede usar desde el propio ordenador. En aplicaciones frontend se usa porque muchas herramientas de desarrollo funcionan con Node.js.

Npm: Es el gestor de paquetes de Node.js. Sirve para instalar librerías, dependencias y herramientas que necesita un proyecto.

El servidor dev, o servidor de desarrollo, es un servidor temporal que se usa mientras se esta programando. Permite abrir la aplicacion en el navegador y ver los cambios casi al momento. No es el servidor final donde se publica la aplicacion, sino una herramienta para trabajar mas comodo durante el desarrollo.

En Angular se suele iniciar con `ng serve`. En React depende de la herramienta usada, pero normalmente se puede iniciar con `npm start` o `npm run dev`.

Cuando la aplicación ya está terminada se hace el build. El build prepara el proyecto para producción. Esto genera archivos finales HTML, CSS y JavaScript que son los que realmente se suben a un servidor para que los usuarios puedan acceder a la aplicacion.

El despliegue de una aplicacion frontend consiste en subir esos archivos generados a un servidor web. Puede ser un servidor como Apache o Nginx, o tambien una plataforma de hosting. El navegador del usuario descarga esos archivos y muestra la aplicacion.

Estas aplicaciones frontend normalmente se comunican con un backend mediante APIs. El frontend envia peticiones HTTP, como GET para pedir informacion o POST para enviar datos. El backend responde con la informacion necesaria, normalmente en formato JSON.

Por eso Angular y React se suelen usar mucho junto con backends hechos en Java, Spring Boot u otras tecnologias. El frontend muestra la parte visual y el backend se encarga de la logica, la seguridad y la conexion con la base de datos.